เอกสารคุณภาพ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี

ประเภทเอกสาร วิธีปฏิบัติ

เรื่อง การตรวจ CD4 โดยใช้เครื่อง Flow Cytometer รุ่น FACSCalibur

รหัสเอกสาร WI-CP7-01-02

วันที่ประกาศ 16 กรกฎาคม 2566

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซนต์	วันที่
ผู้จัดทำ	นางสาวสุภาพร แซ่เอี้ยว	ผู้จัดการวิชาการ		16 กรกฎาคม 2566
ผู้ทบทวน	นางสาวสุภาพร แซ่เอี้ยว	หัวหน้างานห้องอณูชีวโมเลกุล		16 กรกฎาคม 2566
ผู้อนุมัติ	นางสาวจิตาภรณ์ บุญรีบส่ง	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์		16 กรกฎาคม 2566

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ. เพชรบุรี F-CP-621

บันทึกการแก้ไข/ทบทวน 0/01/01/62

เรื่อง การตรวจ CD4 โดยใช้เครื่อง Flow Cytometer รุ่น FACSCalibur **รหัสเอกสาร** WI – CP7 – 01 – 02

ลำดับที่	ครั้งที่แก้ไข	วันที่ประกาศใช้	รายละเอียดการแก้ไข	ครั้งที่ทบทวน	วันที่ทบทวน
1	0	1 เมษายน 62	ฉบับแรก	0	1 เมษายน 62
2			คงเดิม	1	1 มิถุนายน 63
3			คงเดิม	2	1 มิถุนายน 64
4	1	1 มิถุนายน 65	แก้ไขรายละเอียดอื่นๆ (PerCP)/ แก้ไขเปลี่ยนชื่อห้องปฏิบัติการพิเศษ เป็นห้องอณูชีวโมเลกุล	3	23 กันยายน 65
5	2	16 กรกฎาคม 66	แก้ไขทั้งฉบับ	4	4 สิงหาคม 66
6			คงเดิม	5	1 พฤศจิกายน 67
7			คงเดิม	6	2 กุมภาพันธ์ 68

หมายเหตุ ทบทวน หมายถึง นำเอกสารมาทำการทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไขเอกสาร วันที่ประกาศใช้คงเดิม

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานการตรวจหาจำนวนประชากรย่อยของเซลล์ลิมโฟไซต์ (Lymphocyte subsets) ชนิด CD4 และ CD3 ในเลือดทั้งเปอร์เซ็นต์และจำนวนสัมบูรณ์ (absolute) โดยใช้เครื่อง FACSCalibur™

1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเครื่อง FACSCalibur™

2. ขอบข่ายการใช้งาน

ใช้เป็นวิธีปฏิบัติ ในการตรวจหาเซลล์ลิมโฟไซต์ (Lymphocyte subsets) ชนิด CD4 โดยใช้เครื่อง Flow Cytometer รุ่น FACSCalibur™ Flow cytometer ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี

3. นิยามและคำย่อ

FITC	=	Fluorescein isothiocyanate
PE	=	Phycoerythrin
PerCP	=	Peridinin chlorophyll protein
LWB	=	Lysed Whole Blood
PBMC		Peripheral Blood Monocuclear Cell

4. วิธีและหลักการ

Lymphocyte subsets ที่ย้อมด้วยแอนติบอดีที่ติดสารเรืองแสงจะจับกับผิวของเซลล์เม็ดเลือดขาว แล้วถูกนำมาตรวจวัดด้วยเครื่อง FACScalibur ที่มีหลักการทำงานของเครื่องอาศัยการวัดเซลล์ที่กำลังไหลอยู่ ซึ่งจะวัดปริมาณของสารเรืองแสงที่ติดอยู่บนผิวเซลล์ รวมทั้งขนาดและชนิดของเซลล์ ขณะที่ไหลผ่านทางพรวย (nozzle) ของเครื่อง เป็นเซลล์เดี่ยว ๆ ในอัตราความเร็ว 2000 เซลล์/วินาที เมื่อเซลล์ไหลผ่านลำแสงเลเซอร์แสงที่กระทบเซลล์จะเกิดการหักแสงเป็น 2 ทิศทาง ในตัวเครื่องจะมีตัวที่มารับการหักเหของแสง เรียกว่า “ Detector” ซึ่งจะวัดค่าการหักเหของแสงเป็นมุมแคบทางด้านหน้า ทำให้สามารถบอกขนาดเซลล์ได้ และวัดค่าการหักเหของแสงที่ออกจากเซลล์ จะทำให้สามารถวัดส่วนประกอบภายในเซลล์ได้ จากนั้นเครื่องจะเปลี่ยนสัญญาณแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าและส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลออกมา

5. เครื่องมือ/อุปกรณ์/วัสดุ

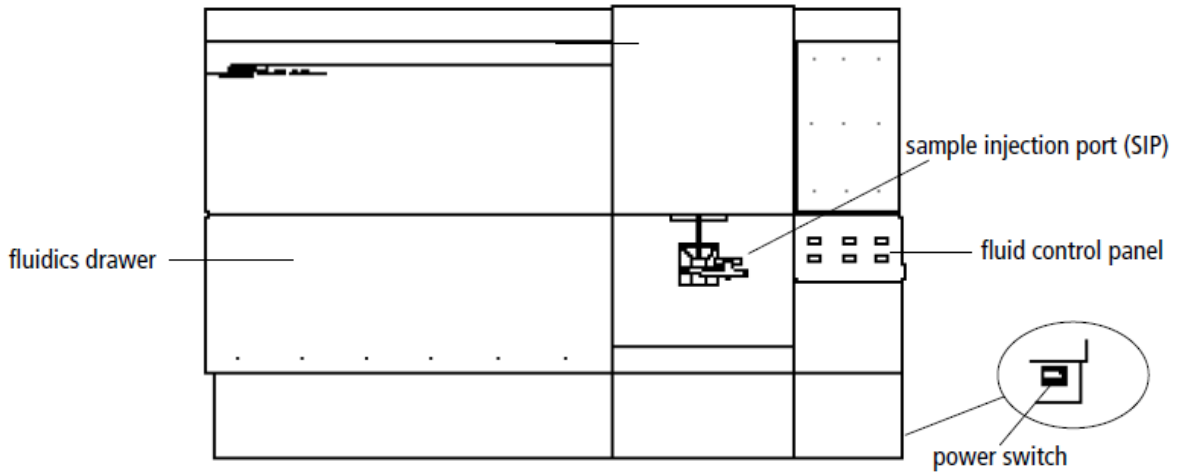
5.1 เครื่อง Flow Cytometer รุ่น FACSCalibur™ ผลิตภัณฑ์บริษัท Becton Dickinson ประเทศสหรัฐอเมริกา



รูปที่ 1. ส่วนประกอบของเครื่อง FACSCalibur Flowcytometer

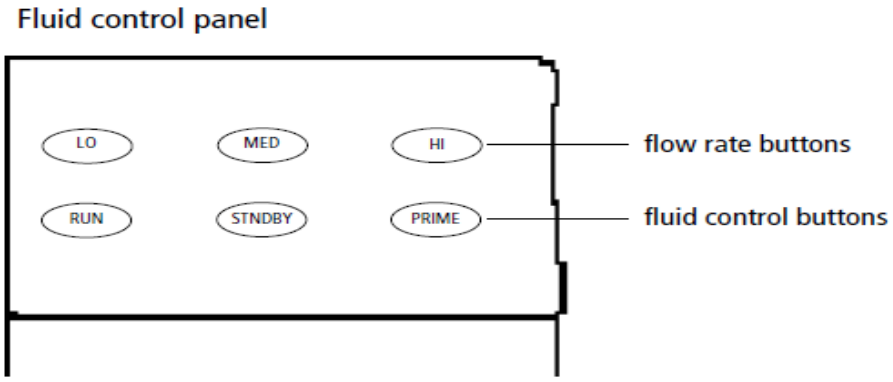
เครื่องทำงานได้ 2 ระบบคือ MANUAL และ BD FACS Loader

FACSCalibur Flowcytometer เครื่องมี ส่วนประกอบที่สำคัญ 4 ระบบ (ภาพที่ 1)



รูปที่ 2 **FACSCalibur Flowcytometer main system**

5.1.1 ระบบของเหลวและการไหลของเซลล์

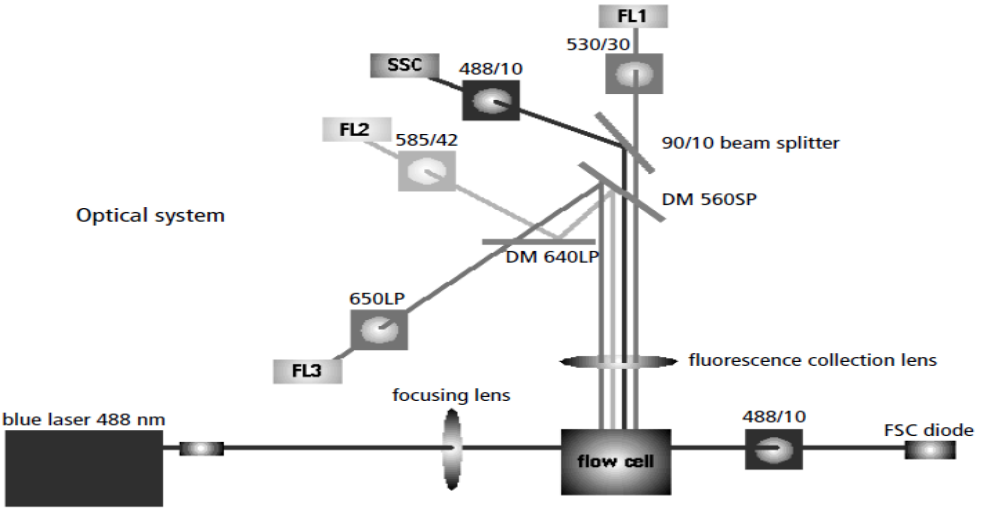


มีการทำงานโดยเริ่มจากอากาศที่ถูกดูดผ่านเครื่องกรองอากาศจะดันเอาสารละลายไอโซโทนิก (sheath) ซึ่งบรรจุในถังให้ผ่านเครื่องกรองสารละลาย ขนาด 0.22 ไมครอน ทำให้สารละลายนี้ไหลไปพร้อมกับเซลล์ที่ต้องการศึกษา การที่เซลล์จะไหลแขวนลอยในสารละลาย sheath ได้นั้น เซลล์จะต้องไหลเป็นเซลล์เดี่ยว ๆ และตำแหน่งที่เซลล์ไหลตัดผ่านลำแสงเลเซอร์ต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน ทั้ง 3 มิติ การที่เซลล์จะไหลตัดผ่านเลเซอร์ในตำแหน่งเดิมทุก ๆ เซลล์ได้นั้น ต้องอาศัยเครื่องบังคับความดันระหว่างเซลล์และ สารละลาย sheath เรียกว่า “ Sample Differential Regulator ” ซึ่งทำให้เซลล์ไหลผ่านพวย (nozzle) ออกมาเป็นเส้นตรงในตำแหน่งเดิมของทุก ๆ เซลล์โดยที่เซลล์จะไหลอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยสารละลาย sheath

การปรับการใช้งานระบบ Fluid

เปิดเครื่องแล้ว เปิดวาล์วความดันของเครื่อง กดปุ่ม prime 2-3 ครั้ง (flow control buttons) เพื่อไล่อากาศที่ค้างอยู่ในสายให้หมดและตั้งระบบ fluidic ให้กำหนดอัตราการไหล (flow rate buttons) เป็น High จึงเริ่ม run sample ได้

5.1.2 ระบบของแสง (Laser) และระบบ Optical



แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ (Laser) เป็นเลเซอร์ชนิดแก๊ส argon ion ขนาดกำลัง 15 มิลลิวัตต์ ในช่วงคลื่น 488 นาโนเมตร มีระบบทำให้เย็นโดยใช้อากาศ (air –cooled system)

5.1.3 ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบไฟฟ้า

หลักการคือ การเปลี่ยนสัญญาณของคลื่นแสงเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า โดยที่พลังของแสงโฟตอนที่เกิดขึ้นจะถูกขยายให้มีสัญญาณสูงขึ้นโดยการขยายความต่างศักย์ไฟฟ้าด้วย photomultiplier tube (PMT) ซึ่งเป็น detector ปริมาณของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะเป็นสัดส่วนกับจำนวนโฟตอนหรือสัญญาณที่มีอยู่ ทำให้เครื่องวัดออกมาเป็นคลื่นไฟฟ้าได้ สัญญาณ analog ที่เกิดขึ้นจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณชนิด digital หรือตัวเลข

5.1.4. ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Computer)

- Macintosh computer , security module
- UPS
- monitor จอสีย่ี่ห้อ SAMSUNG ขนาด 17 นิ้ว
- keyboard and mouse
- printer

5.2 วัสดุอุปกรณ์

5.2.1 กระดาษพิมพ์ ขนาด A4 น้ำหนัก 80 กรัม

5.2.2 Plastic tube ขนาด 12 x 75 มิลลิเมตร ใส่น้ำกลั่น

5.2.3 Plastic tube ขนาด 12 x 75 มิลลิเมตร ใส่ Facs Clean

5.2.4 Plastic tube ขนาด 12 x 75 มิลลิเมตร 2 tube ใส่ Calibrite™ bead: Unlabled และ labeled

5.2.5 Vortex mixer

5.2.2 Autopipette with tip ขนาด 20 µl (ไมโครลิตร) จำนวน 1 อัน

Autopipette with tip ขนาดสำหรับ 50 µl (ไมโครลิตร) จำนวน 1 อัน

6. สารเคมีและน้ำยา

6.1 Trucount tubes[1] เป็นหลอด Plastic tube ขนาด 12 x 75 มิลลิเมตร ภายในบรรจุ lyophilized fluorescent beads ที่ทราบจำนวน ใช้ในการกำหนดค่าของ Absolute count CD4 หลังจากเปิดถุงฟลอยด์แล้ว tubes (25 tubes/ถุง) ภายในถุงจะมีอายุใช้งานนาน 1 เดือน

6.2 น้ำยา Tritest CD3 FITC / CD4 PE / CD45 PerCP เป็นน้ำยาที่ใช้ย้อมเซลล์ T lymphocytes ($CD3^+$) และ helper/ inducer T cell($CD3^+CD4^+$) โดยจะติดสารเรืองแสง FITC ที่ CD3, PE ที่ CD4 , PerCP ที่ CD45 เมื่อใช้ร่วมกับโปรแกรม multiset สามารถคำนวณค่า Percentage ของเซลล์, ค่า absolute lymphocyte และ lymphocyte subset ได้ในเลือดที่ผ่านการย้อมมาแล้ว ขนาดบรรจุ 50 การทดสอบ/ขวด หมดอายุตามวัน/เดือน/ปีที่ข้างกล่องระบุ [2]

6.3 น้ำยา FACS Lysing Solution (10x), [3] 100 ml ก่อนใช้จะต้องทำการเจือจางลง 10 เท่า (1:10) ให้เป็น Working solution โดยใช้ FACS Lysing Solution (10x) 50 ml ผสมกับน้ำกลั่น 450 ml เก็บที่อุณหภูมิห้องได้นาน 1 เดือน (โดยไม่มีตะกอน และน้ำใสไม่มีสี)

6.4 น้ำยา FACSFlow sheath fluid [4] หมดอายุตามวัน/เดือน/ปีทีข้างกล่องระบุ

6.5 ชุดน้ำยา Calibrite bead [5] ใช้สำหรับ set ตั้งค่าของ photomultiplier tube (PMT) ในการปรับตั้งเครื่อง (compensation for PMT tube) ใช้ร่วมกับโปรแกรม FACSComp จะปรับ PMT cytometer โดยอัตโนมัติโดยเทียบกับค่า beads มาตรฐาน ปรับค่าชดเชยแสงโดยอัตโนมัติการปรับตั้งและวัด Sensitivity ของแต่ละ Parameter เครื่องโดยอัตโนมัติ และสรุปผลการทำ Instrument control ในแต่ละการทดลอง ชุดน้ำยานี้เก็บที่อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส ในที่มืดไม่ถูกแสง หมดอายุตามวัน/เดือน/ปีทีข้างกล่องระบุ ประกอบด้วยน้ำยา 4 ชนิด

1. Calibrite unlabeled (เทา)
2. FITC beads (เขียว)
3. PE beads (แดง)
4. PerCP beads (ชมพู)

6.6 น้ำยา FACSClean สำหรับล้างเครื่อง

7. ตัวอย่าง

เจาะเก็บตัวอย่างเลือด ใส่ K3 EDTA tube ตามอัตราส่วน ต้องไม่ clot , hemolyzed หลังเจาะเก็บรักษาตัวอย่างเลือดไว้ที่อุณหภูมิ 20 – 25 องศาเซลเซียส ได้นาน 72 ชม. (ห้ามเก็บในตู้เย็น 4-8°C) ซึ่งต้องย้อมสี และ ทำการตรวจวิเคราะห์ภายใน 6 ชั่วโมง ถ้ายังไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ให้เก็บตัวอย่างเลือดย้อมสีแล้วในที่มืด อุณหภูมิ 4-8°C และต้องตรวจภายใน 24 ชม. [2]

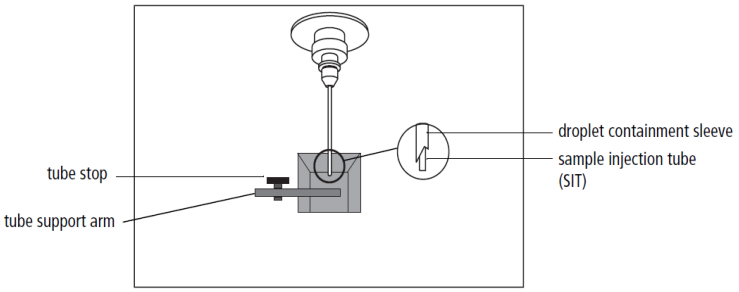
8. วิธีปฏิบัติ

8.1 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของเครื่องก่อนการใช้งาน

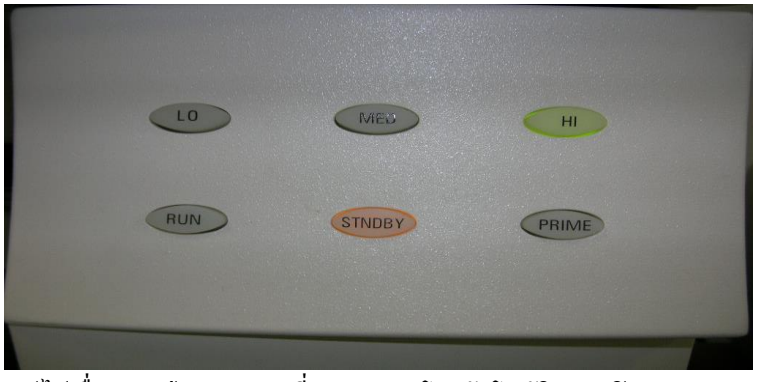
1. ตรวจสอบน้ำยา FACSFlow (Sheath fluid) ให้เพียงพอต่อการใช้งาน (ห้ามเติมน้ำยาจนเต็มถัง)
2. ตรวจสอบถังน้ำทิ้ง ว่าไม่มีของเสียอยู่ และเติมน้ำยา FACSClean 100 ml หรือสารฟอกขาว 400 m
3. เปิดสวิตซ์เครื่อง BD FACSCalibur > เปิดจอคอมพิวเตอร์ > เปิด CPU คอมพิวเตอร์
4. เปิดสวิตซ์ Pressure Vent Valve (ดันสวิตซ์มาด้านหน้า) ตรวจสอบว่ามี Pressure เข้าถัง Sheath fluid ไล่ฟองอากาศออกจาก Saline filter (ถ้ามีฟองอากาศค้างอยู่)



5. นำหลอดน้ำกลั่น ออกจาก Sample Injection Port (SIP) โดยเปิด Tube support arm ทิ้งไว้



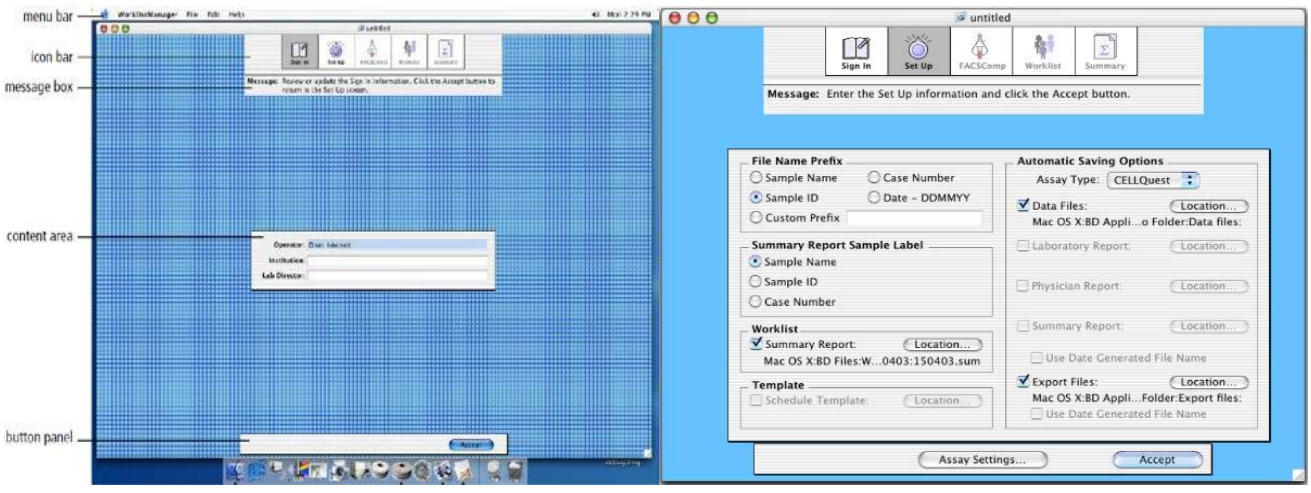
6. กดปุ่ม Prime รอจนไฟเลื่อนมาอยู่ที่ตำแหน่ง STANBY แล้วกดปุ่ม Prime อีกครั้ง (ให้ทำ 2-3 ครั้ง)
7. หากยังไม่ใช้งานให้กดปุ่ม STANDBY นำหลอดน้ำกลั่นใส่ไว้ที่ SIP จากนั้นปิด Tube support arm (รูปแสดงการกดปุ่ม Prime ขณะเปิด Arm)



(รูปไฟเลื่อนจากปุ่ม Prime มาที่ STANBY โดยอัตโนมัติ ขณะเปิด Arm)

8.2 ขั้นตอนการตรวจหาเซลล์ ด้วยเครื่อง FACSCalibur Flowcytometer

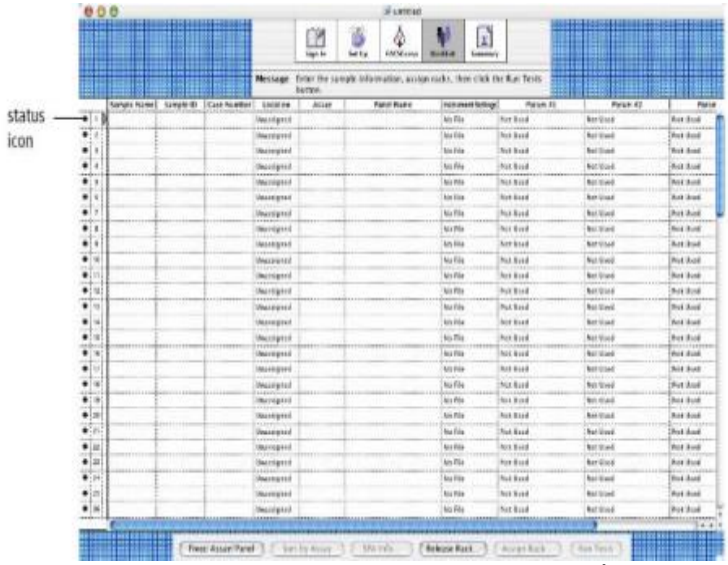
1. เปิดโปรแกรม Worklist Manager Software
2. ที่หน้าต่าง Sign In กด Accept เลือกที่หน้าต่าง Set Up  เลือก Accept

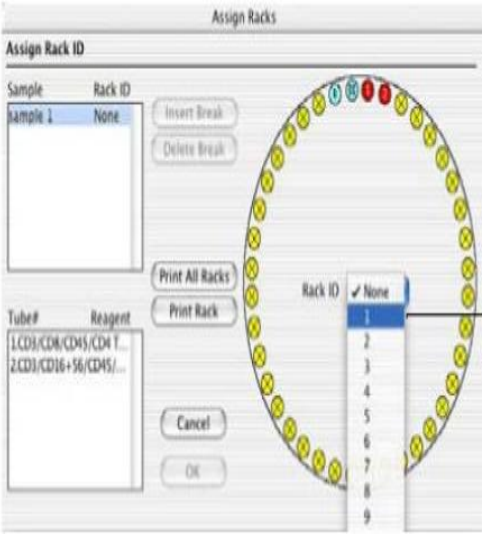


3. ที่หน้าต่าง FACSComp กรณีต้องการรัน Calibrite bead ให้เลือก Launch FACSComp โดยที่โปรแกรม FACSComp จะเปิดขึ้นเองอัตโนมัติ กรณีไม่ต้องการรัน Calibrite bead กด Skip FACSComp

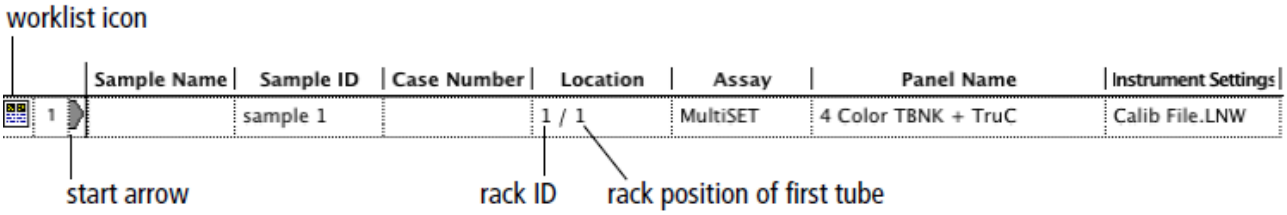


4. คลิก Continue เพื่อดำเนินการต่อใน Worklist manager ใส่ข้อมูลผู้ป่วย เลือก Panel Name ที่ต้องการตรวจ
5. ป้อนข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ของหน้าต่าง Worklist
6. คลิก Assign rack (Rack ID)เลือกหมายเลข Rack ที่จะวัดโดยหมายเลขจะระบุอยู่ที่ Rack





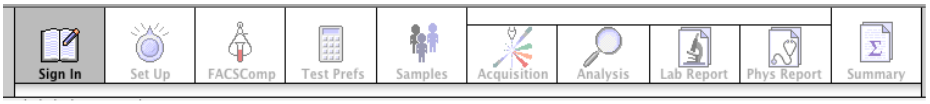
7. ตรวจสอบการว่าตัวอย่างอยู่ในตำแหน่งตรงตามที่กรอกในหน้าต่าง Worklist และหมายเลข Rack ID ถูกต้อง

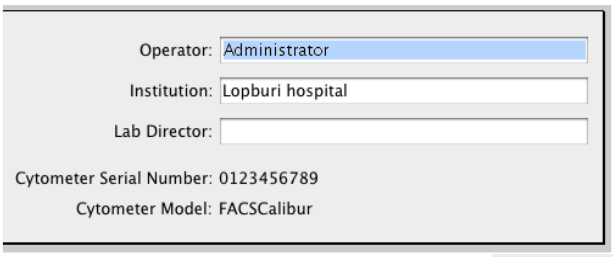


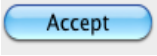
8. ใส่หลอด FACSClean ปริมาณ 3 ml ที่ตำแหน่ง 39 และ ใส่หลอดน้ำกลั่นปริมาณ 3 ml ที่ตำแหน่ง 40
9. นำหลอดน้ำกลั่นออก และเปิด Tube support arm ทิ้งไว้
10. นำ Rack ใส่เข้า Loader drawer ให้ลงล็อคดี และปิดฝาครอบ Loader กดปุ่ม RUN และ HI ที่เครื่อง FACSCalibur ที่หน้าต่าง Samples คลิก Run Tests
11. เมื่อตรวจตัวอย่างครบ เครื่องจะทำการล้างโดยอัตโนมัติ โดยดูดน้ำยาจากหลอดที่ตำแหน่ง 39 และ 40 ตามลำดับ
12. กดปุ่ม STANDBY ที่เครื่อง FACSCalibur และนำ Rack ออกมา
13. นำหลอดน้ำกลั่นปริมาตรไม่เกิน 1 ml ใส่ทิ้งไว้ที่ SIP แล้วปิด Tube support arm
14. ปิดสวิตซ์ Pressure Vent Valve (ดันสวิตซ์ไปด้านหลัง: ลูกศร VENT - CHANGE TANK) รอให้ Laser cool down ประมาณ 5 นาที ปิดคอมพิวเตอร์ และปิดเครื่อง BD FACSCalibur ตามลำดับ
15. เมื่อมีการ Run Test และรูปกราฟเกิดขึ้นในกรณีที่กลุ่ม cell ผิดปกติ ให้เข้าโปรแกรม Multiset programe จากหน้า Window โดยทำ Analysis จากข้อมูลเดิม(Data file)



16. เข้าหน้า Sign inใส่ข้อมูล Operator, Institution , Lab Director และคลิก

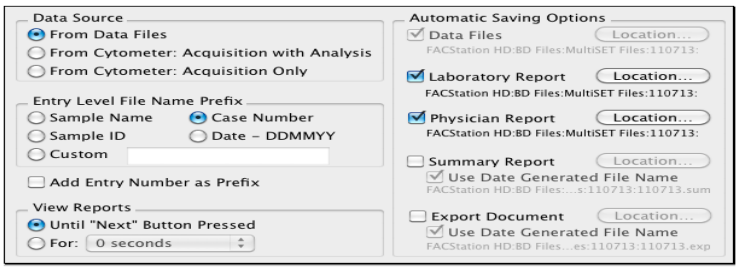




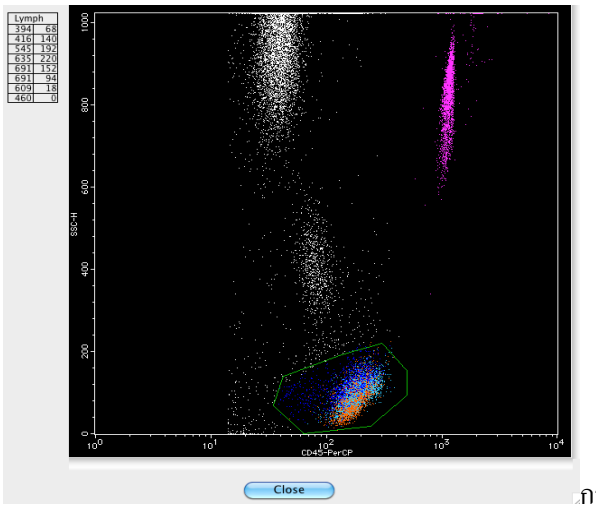


17. เข้าหน้า Set up เลือก Data Source > From Data File และคลิก

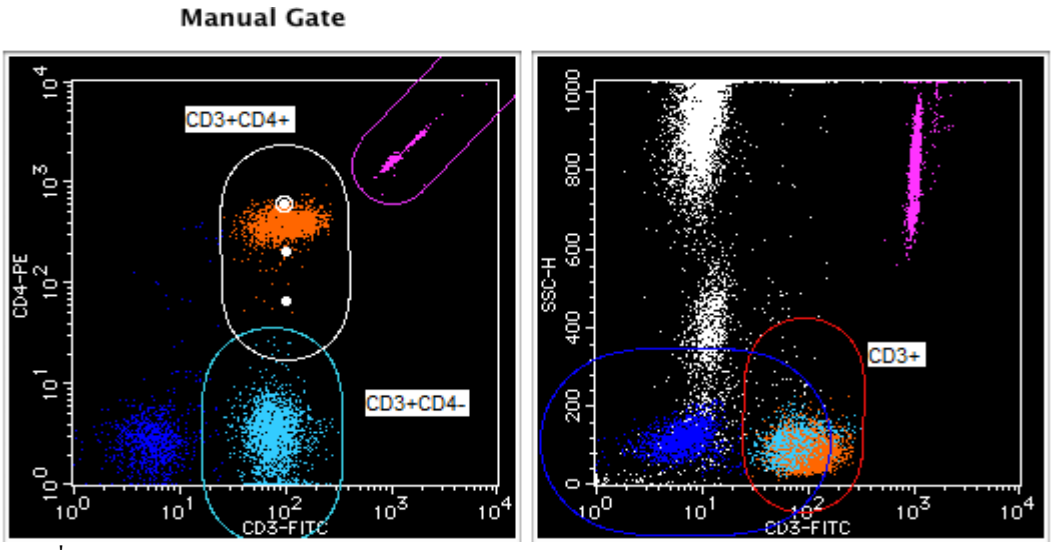




18. เข้าหน้า Sample คลิก Add Sample แล้วเลือก File จาก Facstation เลือก BD File เลือก Multiset File (วันที่เราทำ) เลือก Sample ID ของ Data file (นามสกุล . 01, .02) คลิก Add คลิก คลิก Run Test
19. เมื่อมีการ Run Test และรูปกราฟเกิดขึ้น ให้เลือก Manual Gate และ Double Click รูปที่ต้องการแก้ไข Gate



กราฟแรกให้เลือกเฉพาะ Lymphocyte ตามรูป

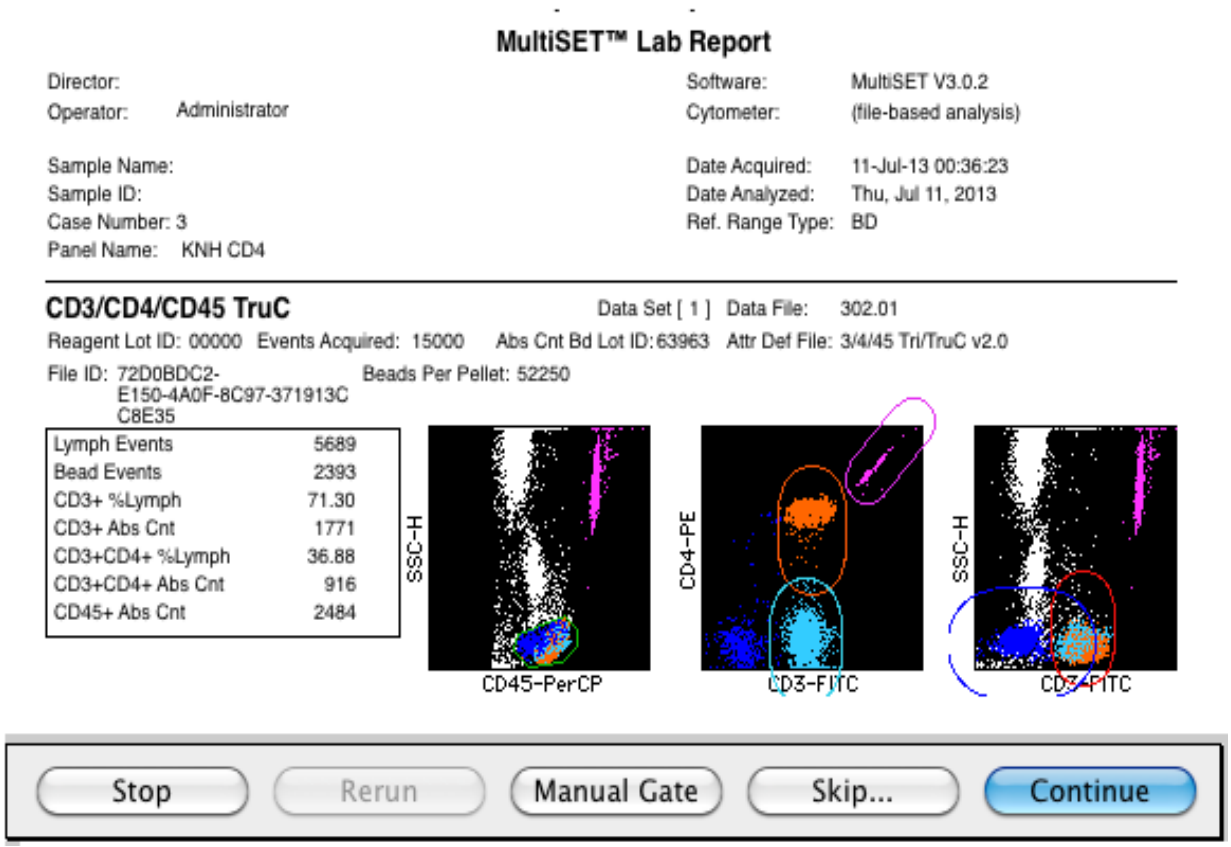


กราฟที่ 2 ให้วงรอบเฉพาะ Gate CD3+CD4+(สีส้ม) และวงรอบเฉพาะ CD3+CD4-(สีฟ้า)

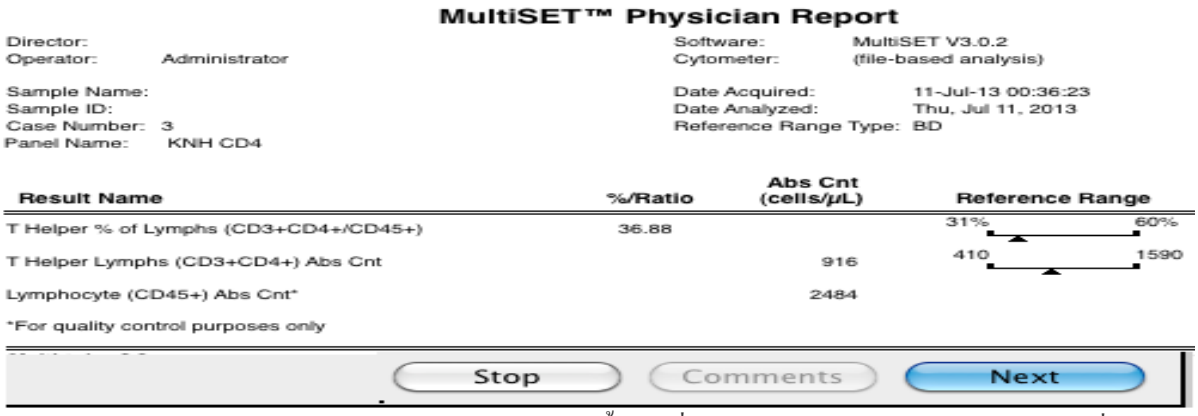
กราฟที่ 3 ให้วงรอบเฉพาะ Gate CD3+(เส้นสีแดง) และวงรอบเฉพาะ CD3-(สีน้ำเงิน)



20. หลังจากนั้นให้คลิก Analysis **(หาก Gate ผิดต้องการกลับไปยัง Gate เดิมให้เลือก > Revert To Expert Gate)** หน้าจอจะแสดงผลออกมา



21. ทำการวัดตัวอย่างต่อไป คลิก Continue โปรแกรมจะรายงานผล Physician Report



22. คลิก Next โปรมแกรมจะสรุปผลว่าทำการ Analysis ใหม่ไปทั้งหมดกี่ตัวอย่าง หากต้องการ Analyisis ตัวอย่างเพิ่มให้เลือก More Test หากไม่ต้องการให้เลือก Quit

9. วิธีอ่านผล และแปลผล

โปรแกรมจะรายงานผลวิเคราะห์ 3 ชุด

9.1 โปรแกรมจะรายงานผล Physician Report (รายงานเฉพาะตัวเลข)

9.2 โปรแกรมจะรายงานผล Lab Report (รายงานเป็นตัวเลขและภาพ Histogram กลุ่ม cell ภาพสี)

9.3 โปรแกรมจะรายงานผลผลการตรวจทั้งหมดในแต่ละรอบ= Summary Report

9.5 ผลวิเคราะห์ที่ได้ 4 ค่าคือ

9.5.1 CD4 (%) = CD3+CD4+ % Lymph

9.5.2 CD4 (Absolute) = CD3+CD4+ Absolute count (cells/ul)

9.5.3 CD3 (%) = CD3 + % Lymph

9.5.4 CD3 (Absolute count) = CD3 + Absolute count (cells/ul)

- แปลผลตรวจ ดูว่าค่าที่ได้สูงหรือต่ำกว่าค่าปกติ หมายถึงภูมิคุ้มกันร่างกายถูกทำลายมากหรือน้อย

10. การควบคุมคุณภาพ

10.1 ตัวอย่างหลังย้อมสี เม็ดเลือดแดงต้อง Lysis (ตรวจสอบความ ขุ่น ใส ด้วยตาเปล่า หรือดูจาก light scatter histogram

10.2 สีย้อม (Tritest CD3 FITC / CD4 PE / CD45 PERCP) ก่อนและหลังใช้แล้วต้องเก็บในที่มืดและเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°Cทันที

10.3 การควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) มี 2 ระดับ คือ Normal Control และ Abnormal Low Control โดยใช้ Commercial Control ของบริษัท Beckman Dickinson company และ IQC ของหน่วยเครื่องมือพิเศษศิริราชมี 1 ระดับ ทำทุกครั้งที่ทำการตรวจวิเคราะห์

10.4 ต้องเตรียมความพร้อมของเครื่องก่อนทำการตรวจวิเคราะห์คือระบบของแสง (Laser) และระบบ Optical laser ระบบของเหลวและ การไหลของเหลว

11. การบันทึกผลและรายงานผล

- บันทึกผลลง ใน Program LIS , Program NAP Plus ของ สปสช. และทำ PDF File กรณีเป็นผลของหน่วยงานภายนอก
- ส่งตรวจได้ทุกวันเวลาราชการ 8.00-16.00 น. รับผลได้ภายในวันนั้น กรณีส่งหลัง 15.00 น. ผลจะออกภายในวันถัดไป

12. ค่าปกติ

ค่าปกติของ % CD4 ในคนไทยต่ำกว่าในรายงานของต่างประเทศและในคนคอเคเซียน

ค่าปกติในคนไทย

Cell type	Reference range	หน่วย
CD4 (%)	24.1 - 50.7	%
CD4 (Absolute)	470 - 1404	cells/ul
CD3 (%)	46.2 - 82.7	%
CD3 (Absolute count)	960 - 2430	cells/ul

13. ความปลอดภัย

ปฏิบัติตามหลัก UP และระเบียบปฏิบัติ การป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ SP-CP-09

14. รายละเอียดอื่น ๆ

ข้อควรระวัง

14.1 การกรอกข้อมูล Lot. NO. ของ Trucount tubes และจำนวน even bead สีย้อม Tritest CD3 FITC / CD4 PE / CD45 PERCP และ Calibrite bead แต่ละ Lot. NO ไม่ซ้ำกันต้องระวังเปลี่ยนให้ถูกต้อง

14.2 วิธีย้อมแบบ 3 สีนี้ ไม่มีการปั่นล้างเซลล์ จึงทำให้มี debris มาก ผู้ทำการวิเคราะห์จะต้องบำรุงรักษาเครื่องหลังเลิกงานอย่างดี มิฉะนั้นเครื่องอาจมีปัญหาในระบบ Fluidic

14.3 เวลาที่เจาะเลือดเก็บตัวอย่าง, Excercise , ยา Corticosteriods , ยา Antibiotics บางตัว (เช่น cephalosporins) มีผลต่อจำนวน CD_4 ที่ตรวจวัด

14.4 BD FACS™ lysing solution มีส่วนประกอบของสาร diethylene glycol และ formaldehyde ให้ปฏิบัติตามคู่มือการเอกสารการใช้งาน(IFU)

14.5 น้ำยา Tritest CD3/CD4/CD45 ใช้กับเลือดที่ใส่สารกันเลือดแข็งชนิด EDTA เท่านั้น หากใช้หลอดที่ใส่สารกันเลือดแข็ง เช่น heparin หรือ ACD ยังไม่ผ่านการรองรับ

สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ CD4

14.6 สิ่งส่งตรวจที่มีเลือดแข็งตัว (Clot)

14.7 เลือดจากผู้ป่วยเด็กที่ไม่สามารถแยกกลุ่มเซลล์ได้ชัดเจน

14.8 เลือดที่มีไขมันหรือตะกอนของยาปนอยู่

14.9 เลือดเก่ามีผลทำให้เซลล์เม็ดเลือกต่างๆเปลี่ยนแปลงไป

14.10 เลือดที่มีเม็ดเลือดแดงอาจแตกไม่หมดในกรณีที่เป็น Nucleated red blood cells, Abnormal protein concentration หรือ Hemoglobinopathies

สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ HIV Viral load

14.11 พลาสมาที่มีก้อน Clot

14.12 พลาสมาที่มีเม็ดเลือดแดงแตก มากกว่าระดับ 3+ (Hemoglobin concentration > 500 mg/dL)

14.13 พลาสมาที่ขุ่นจากภาวะไขมันสูง มากกว่าระดับ 4+ (Triglycerides > 3000 mg/dL)

14.14 พลาสมาที่มี Bilirubin สูง มากกว่าระดับ 3+ (Bilirubin > 20 mg/dL)

14.15 สารกันเลือดแข็งชนิด heparin

14.16 แอลกอฮอล์, แป้งจากถุงมือ

15 เอกสารอ้างอิง

15.1 โกวิทย์ พัฒนาปัญญาสัตย์. *โฟลไซโทเมทรี*. กรุงเทพมหานคร. สำนักพิมพ์วงตะวัน จำกัด , 2539

15.2 เอกสารกำกับน้ำยา **BD Trucount™ Tubes** ผลิตภัณฑ์บริษัท Becton Dickinson company ประเทศสหรัฐอเมริกา

15.3 เอกสารกำกับ BD Tritest™ CD3/CD4/CD45 ผลิตภัณฑ์บริษัท Becton Dickinson company ประเทศสหรัฐอเมริกา

16. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

16.1 Becton Dickinson. FACSCalibur System User’s Guide. Augus, 1996

16.2 Becton Dickinson. คู่มือการใช้งานเบื้องต้น ฉบับภาษาไทย FACSCalibur Flowcytometer.